

Dízima Periódica

Definição

Uma dízima periódica é um número decimal que possui uma parte decimal que se repete infinitamente. Essa repetição acontece de forma contínua a partir de um certo ponto.

Exemplos:

0,3333... (a repetição do 3)

1,272727... (repetição do 27)

0,1666... (repetição do 6)

Tipos de dízimas periódicas

- Dízima periódica simples: só a parte decimal se repete (exemplo: 0,666...).
- Dízima periódica composta: o número possui uma parte decimal não periódica e uma parte decimal periódica (exemplo: 0,1666...).

Periódica Simples

Nessa dízima a parte fracionária contém somente o período.

Exemplos:

0,7777... = $0,\overline{7}$

2,565656... = $2,\overline{56}$

Fração Geratriz

A fração geratriz é uma fração equivalente a dízima periódica. Em muitas situações, é difícil utilizar a dízima em cálculos complexos, por esse motivo, substituir a dízima por uma fração equivalente é muito interessante. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima x utilizamos a seguinte fórmula:

$$\frac{x \cdot 10^p - x}{10^p - 1}$$

Nessa fórmula o valor de p representa o número de algarismos da parte periódica.

Exemplos

0,777... = $0,\overline{7}$

$p = 1$

$$\frac{0,777... \cdot 10^1 - 0,777...}{10^1 - 1} =$$

$$\frac{7,777... - 0,7777...}{10 - 1} = \frac{7}{9}$$

0,259259... = $0,\overline{259}$

$p = 3$

$$\frac{0,259259... \cdot 10^3 - 0,259259...}{10^3 - 1} =$$

$$\frac{0,259259... \cdot 1000 - 0,259259...}{1000 - 1} =$$

$$\frac{259,259259... - 0,259259...}{999} = \frac{259}{999} = \frac{7}{27}$$

Periódica Composta

A parte fracionária dessa dízima contém uma parte não periódica.

Exemplos:

0,52222... = $0,5\overline{2}$

Nesse exemplo, o 5 é a parte decimal não periódica e o 2 é a parte periódica.

1,68747474... = $1,68\overline{74}$

Nesse exemplo, o 68 é a parte decimal não periódica e o 74 é a parte periódica.

Fração Geratriz

Para encontrar a fração geratriz de dízimas compostas utilizamos a seguinte fórmula:

$$\frac{x \cdot 10^{(n+p)} - x \cdot 10^n}{10^{(n+p)} - 10^n}$$

Nessa fórmula o valor de n representa o número de dígitos da parte **não periódica** e p o número de dígitos da parte **periódica**.

Exemplos

$$1,5333 = 1,5\overline{3}$$

$$n = 1, \quad p = 1$$

$$\frac{1,5333 \dots \cdot 10^2 - 1,5333 \dots \cdot 10^1}{10^2 - 10^1} =$$

$$\frac{1,5333 \dots \cdot 100 - 1,5333 \dots \cdot 10}{100 - 10} =$$

$$\frac{153,33 \dots - 15,333 \dots}{90} = \frac{138}{90} =$$

$$\frac{153 - 15}{90} = \frac{138}{90} = \frac{23}{15}$$

$$2,74636363 \dots = 2,74\overline{63}$$

$$n = 2, \quad p = 2$$

$$\frac{2,74636363 \dots \cdot 10^4 - 2,74636363 \dots \cdot 10^2}{10^4 - 10^2} =$$

$$\frac{2,74636363 \dots \cdot 10000 - 2,74636363 \dots \cdot 100}{10000 - 100} =$$

$$\frac{27463,6363 \dots - 274,636363 \dots}{9900} =$$

$$\frac{27463 - 274}{9900} = \frac{27189}{9900} = \frac{3021}{100}$$